

MAS · 变化率与微分方程 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 41 道真题 marking key + 考试报告。几乎只在 Calculator-assumed 卷出现。原题见 [topics/06_Rates_DiffEq.pdf](#)。数值例已用 Python 验算。 审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。

阅卷组提醒

- **v 是 x 的函数时的运动**（2018、2020、2022 报告三次点名）： $a = dv/dt = (dv/dx)(dx/dt) = v \cdot dv/dx = d(\frac{1}{2}v^2)/dx$ 。**dv/dx 本身不是加速度**，对 x 求导后要乘 v。
- **隐函数求导**：很多人不愿意用（2017 报告），或者二阶导做不出来（2025 报告）。
- **不是所有增长都是 logistic**（2025 报告）： $dP/dt = 0.001(100 - P)^2$ 这类方程，很多人按 $rP(k - P)$ 的 S 形去画，结果错了。要从给出的方程本身分析斜率。
- **斜率场中斜率无定义的地方**（2019 报告）：分子不为 0 时，解曲线在该处是竖直切线，曲线在此折返、关于该直线对称。
- **变化率要写单位**（2020、2021 报告）。
- **logistic 方程的使用**是 2024 报告点名的难点（Q13(c)，由显式解求 r、k）。
- **认出标准微分方程**：SHM 与指数衰减（2017 报告）。
- **ln 的反导数要带绝对值**（2022 报告）。

题型 1：隐函数求导（切线、水平点、二阶导）

标准流程

1. 两边对 x 求导：含 y 的项要乘 dy/dx；乘积用 product rule，复合用 chain rule，如 $3(x^2 + y^2 - 1)^2(2x + 2y y')$ 。
2. 题目要求时把 dy/dx 解出来；也可以直接代点求值（2018A-Q20 明确要求**不要**解出 dy/dx："Do not attempt to obtain dy/dx as the subject"）。
3. **水平切线**：dy/dx = 0 $\Rightarrow$ 分子 = 0，再与原方程联立求点（2018A-Q20(c)、2021A-Q18(b)）。
4. **二阶导**（2025F-Q5）：对已经求导一次的式子再求一次导，代入 x、y、y' 的值。
5. 反三角函数的导数（2020F-Q6(b)、2024F-Q8(d)）： $x = 2 \tan y \Rightarrow 1 = 2 \sec^2 y \cdot y' \Rightarrow$ 用 $1 + \tan^2 y$ 把结果换成 x 的式子。

真题：2016A-Q13(a)、2017A-Q12(a)、2018A-Q15(a)、2018A-Q20、2021A-Q18、2022F-Q7(a)、2025F-Q5。

题型 2：相关变化率 ★

标准流程（4–5 个得分点）

1. 写出量与量之间的关系（几何或物理），**建立变量之间的关系式，必要时消去多余的变量**（也可以保留两个变量，隐式对 t 求导）： $V = 4h^3$ （三棱柱水箱）、正六边形面积 $A = (3\sqrt{3}/2)s^2$ 、 $x = 50 \tan \theta$ （灯塔）、 $s(10 - h) = 30$ （影子）。
2. 对 t 求导（链式法则或隐函数求导）： $dA/dt = 3\sqrt{3} s \cdot ds/dt$ 。
3. 代入已知变化率和**该时刻的值**（有时要先求出 θ 或 h）。
4. 带单位。例： $s = 4$ 、 $ds/dt = 0.5 \Rightarrow dA/dt = 6\sqrt{3} \approx 10.39 \text{ cm}^2/\text{s}$ （2022A-Q8）。
5. 灯塔类（2021A-Q9）：每分钟 3 转 $\Rightarrow d\theta/dt = 6\pi \text{ rad/min} = \pi/10 \text{ rad/s}$ ；在 $x = 100$ 时 $\sec^2 \theta = 1 + (100/50)^2 = 5$ 。

真题：2016S-A11(a)、2016A-Q15、2017A-Q18(c)、2019A-Q18(c)、2020A-Q20(b)、2021A-Q9、2022A-Q8、2023A-Q19、2025A-Q14(b)。（2023A-Q17(c) 是增量公式题，见题型 8。）

圆周运动中的相关变化率（摩天轮、旋转木马）

思路

1. 角速度：一圈 2π 弧度需要 T 秒 $\Rightarrow d\theta/dt = 2\pi/T$ (「show that」1 分)。
2. 用几何关系建模：余弦定理 $s^2 = 89 - 80\cos\theta$ (2017A-Q18(b))，或者相对中心的高度 $y = 80\sin(\theta - \pi/2)$ (2019A-Q18(b))，要解释相位 α 的取值；离地高度 $= y + 80$ ，所以离地 100 m 对应 $y = 20$ 。
3. 对 t 隐函数求导： $2s \cdot ds/dt = 80 \sin\theta \cdot d\theta/dt$ 。
4. 求最大变化率：再求一次导令其为 0；也可以用几何理解，PC 与圆相切时 ds/dt 最大。

真题：2017A-Q18、2019A-Q18。

题型 3：斜率场

常见问法与思路

- 求某点的斜率值：直接代入 (1 分)。
- 由斜率场反推方程：观察斜率只随 x 变 (同一竖线上各点平行) 还是只随 y 变；在哪些地方斜率为 0；斜率在哪里无定义。比如 2016A-Q18: $dy/dx = a - bx$ ($a, b > 0$)；一个条件从图上读 ($x = 2$ 处斜率为 0)，一个是题给的 ($A(1, 2)$ 处斜率为 0.5) $\Rightarrow dy/dx = 1 - 0.5x$ 。(a) 的得分点要求说明截距为正、斜率为负。
- 画解曲线：经过指定点、顺着短线段的方向、标出对称性；在斜率无定义处切线竖直 (2019A-Q11(b)、2021A-Q10(c))；斜率为 0 处有水平切线；斜率取最大值的那条线上，曲线出现拐点。2025A-Q16: $dy/dx = (x - 1)/((y + 1)^2 + 1)$ ， $x = 1$ 处是最低点，拐点在 $(3, -1)$ (斜率在 $y = -1$ 上最大)，key 有 1 分。
- 解析解：分离变量求解 (见题型 4)。

真题：2016A-Q18、2016S-A21、2017A-Q11、2019A-Q11、2021A-Q10、2023A-Q11、2025A-Q16。

题型 4：分离变量法

标准流程 (3-4 分)

1. 写成 $g(y) dy = f(x) dx$ ，两边写上积分号 (2021A-Q10(b)、2022A-Q17(d) 的 key 原话是「separates the variables as an integration statement」，其他年份写「separates the variables correctly」)。
2. 两边积分，只加一个常数；ln 要带绝对值。
3. 代入初始条件求常数。
4. 按要求写成 $y = \dots$ 的显式形式。

常见模型

- $dP/dt = kP \Rightarrow P = P_0 e^{kt}$ (2019A-Q17(a)：瞬时增长率为种群的 10%，即 $dP/dt = 0.1P$ ，由 $P(45) = 30000$ 倒推 1963 年： $P_0 = 30000e^{-4.5} \approx 333$ 。不能当成「每年增长 10%」用 1.1^t 算，那样得约 412)。
- $dA/dt = -0.4A \Rightarrow A = 8e^{-0.4t}$ (2017A-Q17(c))。
- $dh/dt = -1/(100h) \Rightarrow h^2 = h_0^2 - t/50$ (2016A-Q15(d))。
- $dv/dt = -9.8 - 2v \Rightarrow v = 4.9(e^{-2t} - 1)$ ；深度要对 v 积分 (2024A-Q17)。
- $dV/dt = 300e^{-V/12000} \Rightarrow$ 分离得 $e^{V/12000} dV = 300 dt$ (2022A-Q17(d))。

真题：2016A-Q15、2016S-F3、2017A-Q11(c)、2019A-Q11(c)、2021A-Q10(b)、2022A-Q17(d)、2023A-Q11(b)、2024A-Q17(c)、2025A-Q17(c)。

题型 5：Logistic 增长 ★

公式： $dP/dt = rP(k - P) \Leftrightarrow P(t) = k / (1 + Ae^{-rkt})$ 。

- 极限值 (承载力) $= k$ ($t \rightarrow \infty$)；
- 增长最快时 $P = k/2$ (拐点)，最大增长率 $= r(k/2)^2$ ；
- 由显式解反推 r, k ：例如 $P = 18000/(10.25e^{-0.15t} + 1) \Rightarrow k = 18000, rk = 0.15$ 。题目写成 $dP/dt = (1/r)P(k - P)$ 时， $1/r = 0.15/18000 \Rightarrow r = 120000$ ；最大增长率 $= 0.15 \times 9000 \times \frac{1}{2} = 675$ 匹/年 (2024A-Q13，与 key 一致)。

常见问法

- 由初始变化率求比例常数 (2018A-Q18(a) 中题目把它记作 k : $60 = k \cdot 100 \cdot 1500 \Rightarrow k = 0.0004$; 承载量是 1600)。**字母以题目为准**: 承载量 = 使 $dP/dt = 0$ 的非零 P 。
- 增量估计: $\delta P \approx (dP/dt) \cdot \delta t$, 注意时间单位 (1 个月 = $1/12$ 年, 15 分钟 = 0.25 小时)。
- 用部分分式分离变量, 推出显式解 (2016S-A20、2018A-Q18(c))。
- 解释增长: 「 $P < k/2$ 时增长率随 P 增大而增大; $P > k/2$ 时增长率减小, P 趋近于 k 」(2022A-Q16(a))。
- 承载量改变后作图: 新的拐点、新的水平渐近线 (2022A-Q16(b)); $k/2 < P_0 < k$ 时, 曲线全程 **concave down**、递增趋近 k , 没有拐点 (2020A-Q19(e): $P_0 = 1.3$, $k = 2.4$); $P_0 > k$ 时曲线递减并趋近 k 。
- **非 logistic** (2025A-Q17): $dP/dt = 0.001(100 - P)^2 \Rightarrow$ 斜率随 P 增大单调减小, 没有拐点, 渐近线是 $P = 100$ 。

真题: 2016S-A20、2018A-Q18、2019A-Q17(b)–(d)、2020A-Q19、2022A-Q16、2024A-Q13、2025A-Q17。

题型 6: 速度是位移的函数 ($v = f(x)$) ★★ 报告重点

标准流程

1. **加速度**: $a = v \cdot dv/dx$ (或 $d(\frac{1}{2}v^2)/dx$)。
 - $v = -0.2x \Rightarrow a = (-0.2x)(-0.2) = 0.04x$;
 - $v = x/8 \Rightarrow a = (x/8)(1/8) = x/64$ 。
2. **求 $x(t)$** : $dx/dt = v(x) \Rightarrow$ 分离变量 $\Rightarrow$ 代入初始位置。
 - $v = x/8$, $x(0) = 192 \Rightarrow x = 192e^{t/8}$, $v(0) = 24$ 与题设一致 $\Rightarrow$ 11 秒时速度 $24e^{11/8} \approx 94.92$ m/s, 路程 $192(e^{11/8} - 1) \approx 567.37$ m (2022A-Q11)。
 - $v = -0.2x$, $x(0) = 4 \Rightarrow x = 4e^{-0.2t} \Rightarrow x = 2$ 时 $t = 5 \ln 2 \approx 3.47$ s (2020A-Q14)。
3. **判断是不是 SHM**: a 与 (相对平衡点的) 位移成正比、方向相反才是 SHM, 即 $a = -n^2(x - c)$ 。 $a = 0.04x$ 系数为正, 不是 (2020A-Q14(b))。

真题: 2018A-Q13、2020A-Q14、2022A-Q11。

题型 7: 简谐运动 (SHM)

公式: $\ddot{x} = -n^2x \Rightarrow x = A \cos(nt + \phi)$ 或 $A \sin(nt + \phi)$; 周期 $T = 2\pi/n$; 最大速率 $= An$; $v^2 = n^2(A^2 - x^2)$ 。

常见问法

- 由初始条件定 A 和相位: $x(0) = 0$ 且 $v(0) > 0 \Rightarrow x = A \sin(nt)$ (2017A-Q17)。2024A-Q12 只说从平衡位置出发、没给方向, $\pm 25 \sin(\pi t/2)$ 都给分 (上下总跨度 50 cm $\Rightarrow A = 25$)。
- 由 $v^2 = n^2(A^2 - x^2)$ 求振幅: $n = 2$, $x(0) = -1$, $v(0)^2 = 32 \Rightarrow 32 = 4(A^2 - 1) \Rightarrow A = 3$, $T = \pi$ (2025A-Q15)。
- **路程**: 每个周期走 $4A$, 每半个周期走 $2A$ 。2025A-Q15(b): 10π 秒 = 10 个周期 $\Rightarrow 4 \times 3 \times 10 = 120$ cm。2017A-Q17(b): $T = 2$, 5 秒 = 2.5 个周期 $\Rightarrow 10A = 80$ cm。不足半个周期、且起点不在平衡位置或端点时, 用 $\int |v| dt$ 。
- 振幅衰减 (阻尼): $dA/dt = -kA \Rightarrow A = A_0 e^{-kt}$; 看起来停止的条件是 $A < 0.01$ (2017A-Q17(d))。

真题: 2016S-A15、2017A-Q17、2019A-Q18(d) (证明摩天轮的 $y(t)$ 满足 $d^2y/dt^2 = -(\pi/36)^2 y$)、2021A-Q12、2024A-Q12、2025A-Q15。

题型 8: 增量公式 (MAS 版)

$\delta y \approx (dy/dx)\delta x$, 同样适用于微分方程: $\delta N \approx (dN/dt)\delta t$, 其中 dN/dt 由方程直接给出 (2018A-Q18(b)、2020A-Q19(c)、2025A-Q17(b)); $\delta h \approx \delta V / (dV/dh)$ (2023A-Q17(c))。**真题**: 2016A-Q11(b)、2018A-Q18(b)、2020A-Q19(c)、2022A-Q17(b)、2023A-Q17(c)、2025A-Q17(b)。